Résolution numérique des équations f(x)=0

MAZZA AZZOUZ
mazza8azzouz@gmail.com

CPEG Oujda
MPSI 2-3

13 mai 2025



Introduction

Nous nous intéresserons dans ce cours à l'approximation des zéros d'une fonction réelle non linéaire d'une variable réelle.

Toutes les méthodes que nous allons présenter sont itératives et consistent en la construction d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $lim\, x_n$ converge vers l'un des zéros de la fonction

Motivation

On veut déterminer le volume V occupé par un gaz de température T et de pression p. L'équation d'état (c'est-à-dire l'équation qui lie p,V et T) est :

$$[p + a(\frac{N}{V})^2](V - Nb) = kNT$$

où a et b sont deux coefficients dépendants de la nature du gaz, N le nombre de molécules contenues dans le volume V et k la constante de Boltzmann. Il faut donc résoudre une équation non linéaire d'inconnue V. Ceci revient à trouver les zéros de la fonction :

$$f(V) = [p + a(\frac{N}{V})^2](V - Nb) - kNT$$

Vitesse de convergence d'une suite

Définition 1

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergente vers α. On appelle ordre de convergence de la suite (x_n) le réel fini ou infini $r > 0$ défini par :

$$r = sup\{s \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que } \lim_{n\to+\infty} \frac{|x_{n+1}-\alpha|}{|x_n-\alpha|^s} < \infty\}$$

1. *Si r=2, on dit que la convergence de (x_n) est quadratique .*
2. *Si r=3, on dit que la convergence de (x_n) est cubique .*
3. *Supposons que l'ordre de convergence de la suite (x_n) est $r = 1$ et que : $\lim_{n\to+\infty} \frac{|x_{n+1}-\alpha|}{|x_n-\alpha|} = k \leq 1$*
   - a *Si $0 < k < 1$ on dit que la suite (x_n) est à convergence linéaire .*
   - b *Si $k = 0$ on dit que la suite (x_n) est à convergence super-linéaire .*
   - c *Si $k = 1$ on dit que la suite (x_n) est à convergence logarithmique .*

Définition 2

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite qui converge vers une limite* α*. On dit que la convergence de* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *vers* α *est d'ordre* $r \geq 1$ *lorsqu'il existe une suite* $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *qui converge vers 0, majore l'erreur commise :* $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - \alpha| \leq e_n$ *et vérifie :* $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^r} = \mu$ *tel que* $0 < \mu < \infty$.

critères d'arrêt

En cas de convergence, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ construite par une méthode itérative converge vers c. Pour l'utilisation pratique d'une telle méthode, il faut introduire un critère d'arrêt pour interrompre le processus itératif lorsque l'approximation de c par x_n est jugée « satisfaisante ».Pour cela, plusieurs choix sont possibles :

critères d'arrêt

En cas de convergence, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ construite par une méthode itérative converge vers c. Pour l'utilisation pratique d'une telle méthode, il faut introduire un critère d'arrêt pour interrompre le processus itératif lorsque l'approximation de c par x_n est jugée « satisfaisante ».Pour cela, plusieurs choix sont possibles :

- imposer un nombre maximal d'itérations ;

critères d'arrêt

En cas de convergence, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ construite par une méthode itérative converge vers c. Pour l'utilisation pratique d'une telle méthode, il faut introduire un critère d'arrêt pour interrompre le processus itératif lorsque l'approximation de c par x_n est jugée « satisfaisante ».Pour cela, plusieurs choix sont possibles :

- imposer un nombre maximal d'itérations ;
- imposer une tolérance $\epsilon > 0$ sur l'incrément :$|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$;

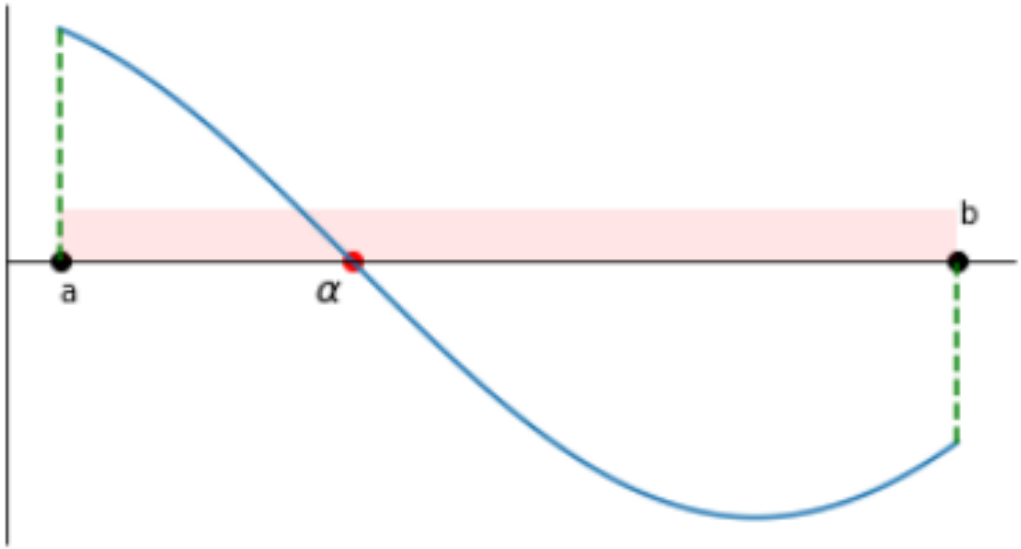
critères d'arrêt

En cas de convergence, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ construite par une méthode itérative converge vers c. Pour l'utilisation pratique d'une telle méthode, il faut introduire un critère d'arrêt pour interrompre le processus itératif lorsque l'approximation de c par x_n est jugée « satisfaisante ».Pour cela, plusieurs choix sont possibles :

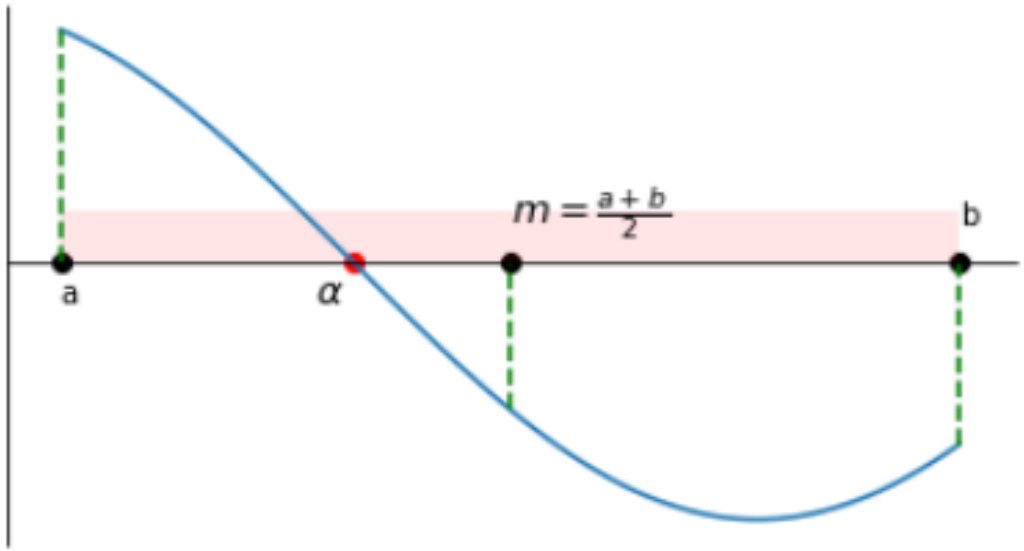
- imposer un nombre maximal d'itérations ;
- imposer une tolérance $\epsilon > 0$ sur l'incrément :$|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$;
- imposer une tolérance $\epsilon > 0$ sur le résidu :$|f(x_n)| < \epsilon$.

principe

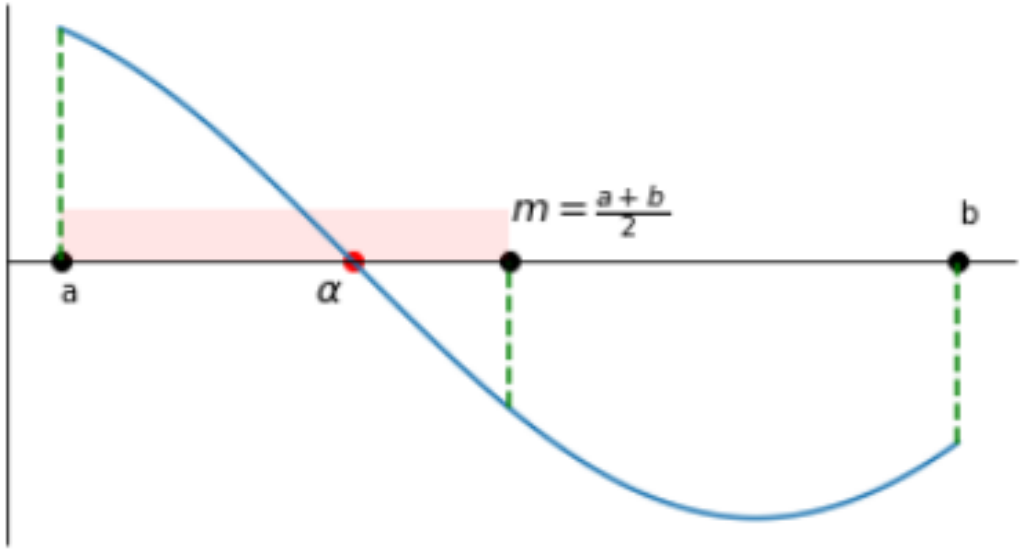
Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f(a)f(b) \leq 0$



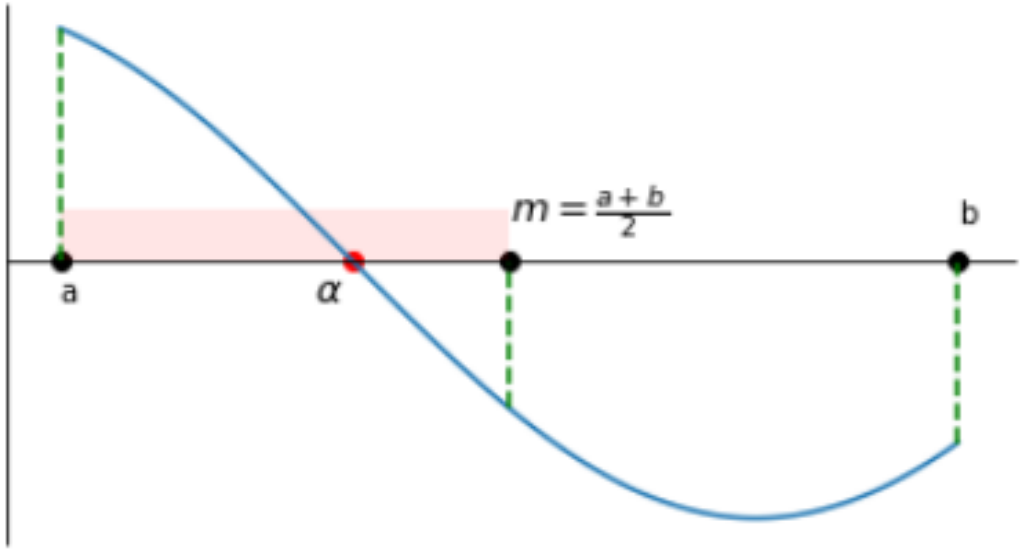
On calcule l'image du milieu de l'intervalle $m = \frac{a+b}{2}$, certainement on aura l'une des conditions vérifiées, soit $f(a)f(m) \leq 0$ ou $f(m)f(b) \leq 0$



Dans notre cas, c'est $f(a)f(m) \leq 0$, c-à-dire la solution qu'on cherche appartient à lintervalle $[a, m]$



Dans notre cas, c'est $f(a)f(m) \leq 0$, c-à-dire la solution qu'on cherche appartient à lintervalle $[a, m]$



On recommence la même procédure avec le nouvel intervalle

En gros, nous sommes entrain de construire par récurrence sur n trois suites (a_n), (b_n) et (m_n) telles que $a_0 = a, b_0 = b$ et telles que pour tout $n \geq 0$,

1. $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$
2. Si $f(m_n)f(b_n) \leq 0$ alors $a_{n+1} = m_n$ et $b_{n+1} = b_n$.
3. Si $f(m_n)f(a_n) \leq 0$ alors $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = m_n$.

Etude de la convergence

Théorème 1

Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ *continue et strictement monotone sur* $[a, b]$ *vérifiant* $f(a)f(b) \leq 0$ *et soit* $\alpha \in [a, b]$ *l'unique solution de l'équation* $f(x) = 0$. *Si l'algorithme de dichotomie arrive jusqu'à l'étape* n *alors on a l'estimation :*

$$|\alpha - m_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

Par conséquent, la suite (m_n) *converge vers* α.

Etude de la convergence

Théorème 1

Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone sur $[a, b]$ vérifiant $f(a)f(b) \leq 0$ et soit $\alpha \in [a, b]$ l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. Si l'algorithme de dichotomie arrive jusqu'à l'étape n alors on a l'estimation :

$$|\alpha - m_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

Par conséquent, la suite (m_n) converge vers α.

Ce théorème valide notre algorithme et pour assurer sa terminaison, on peut choisir une valeur $\epsilon > 0$, et on retourne (m_n) dès que $|\alpha - m_n| < \epsilon$

La méthode de dichotomie est d'ordre 1.

La méthode de dichotomie est d'ordre 1.

En effet, on pose $e_n = \frac{b-a}{2^n}$. D'après le théorème précédent, On a $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - \alpha| \leq e_n$,et e_n converge vers 0, ainsi que $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{1}{2}$

Exemple pas à pas

Prenons :

$$f(x) = x^2 - 2$$

. Plaçons-nous sur l'intervalle $[0, 2]$ (donc $a = 0$ et $b = 2$). Voici un tableau des étapes des calculs (en prenant une marge de $0,1$ pour finir plus vite) :

a	b	m	$f(a)$	$f(b)$	$f(m)$	amplitude
0	2					
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Exemple pas à pas

On retrouve les résultats suivantes :

a	b	m	$f(a)$	$f(b)$	$f(m)$	amplitude
0	2	1	-2	2	-1	2
1	2	1.5	-1	2	0.25	1
1	1.5	1.25	-1	0.25	-0.4375	0.5
1.25	1.5	1.375	-0.4375	0.25	-0.109375	0.25
1.375	1.5	1.4375	-0.109375	0.25	0.066406	0.125
1.375	1.4375	1.40625	-0.109375	0.066406	-0.02246	0.0625

Calcul de l'erreur

D'après ce tableau, la solution de l'équation $x^2 - 2 = 0$ qui se trouve dans $[0; 2]$ est la valeur α telle que $1,375 < \alpha < 1,4375$.
On obtient ainsi un encadrement de la solution à 10^{-1} près.
D'après le principe de la dichotomie, les intervalles successifs sont divisés en deux à chaque étape. Ainsi, le dernier intervalle (après n étapes) aura une amplitude égale à $\frac{b-a}{2^n}$. Si ϵ représente l'amplitude maximale désirée, alors :
$\frac{b-a}{2^n} \leq \epsilon \iff \frac{2^n}{b-a} \geq \frac{1}{\epsilon} \iff 2^n \geq \frac{b-a}{\epsilon} \iff n \geq \log_2(\frac{b-a}{\epsilon})$
Dans notre exemple, $[a; b] = [0; 2]$ comme précédemment, et si nous voulons un encadrement à $\epsilon = 10^{-5}$ près, il faudra :
$n \geq \log_2(2 \times 10^5) \approx 17,6$
soit au minimum 18 étapes pour avoir un tel encadrement.

Algorithme

Algorithm 1 Dichotomie

Require: f, a, b, e
Ensure: $x, f(x) = 0$
  $delta \leftarrow 1$
  while $delta > e$ **do**
    $m \leftarrow (a + b)/2$
    $delta \leftarrow |b - a|$
    if $f(m) = 0$ **then**
      return m
    else if $f(a)f(m) > 0$ **then**
      $a \leftarrow m$
    else $\{f(b)f(m) \geq 0\}$
      $b \leftarrow m$
    end if
  end while
  return a, b

Figure – Algorithme de la dichotomie

Code python

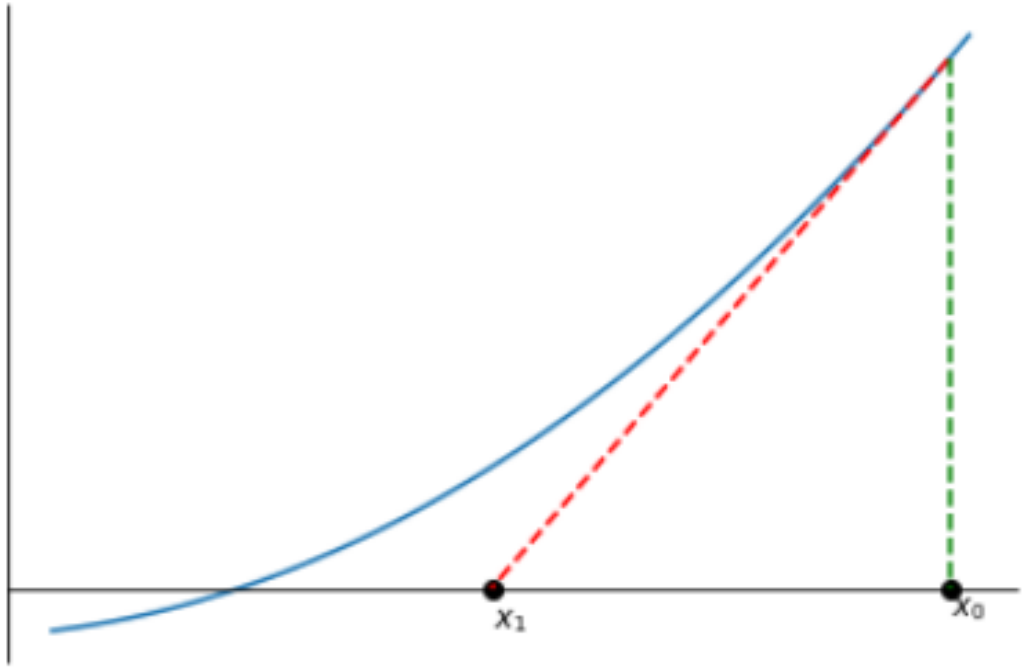
```
def dichotomie(f,a,b,e):
    delta = 1
    while delta > e:
        m = (a + b) / 2
        delta = abs(b - a)
        if f(m) == 0:
            return m
        elif f(a) * f(m)  > 0:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b

print( dichotomie(lambda x: x*x - 2, 0, 2, 0.001) )
```

principe

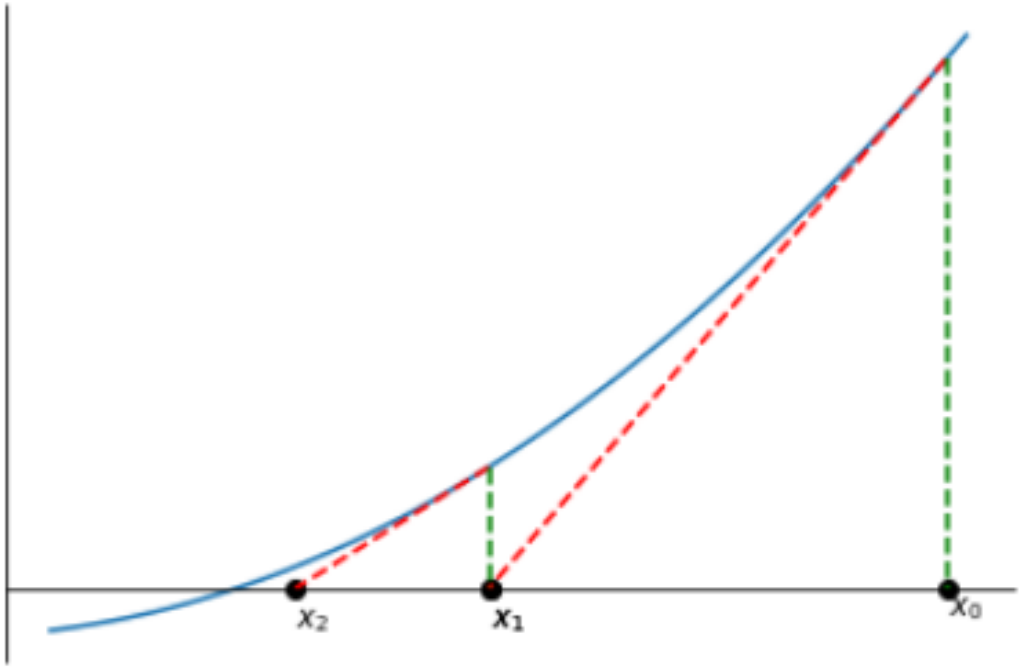
Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$

Étant donné un point x_0, x_1 est l'abscisse du point d'intersection de la tangente de f en x_n avec l'axe des abscisses.



principe

Alors on recommence l'opération avec la tangente au point d'abscisse x_1.



Ce processus conduit à la définition d'une suite récurrente :

$$\begin{cases} x_0 \in [a, b] \\ x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{cases}$$

Ce processus conduit à la définition d'une suite récurrente :

$$\begin{cases} x_0 \in [a,b] \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{cases}$$

En effet, la tangente au point d'abscisse x_n a pour équation :$y = f'(x_n)(x - x_n) + f(x_n)$. Donc le point ($x_{n+1}$,0) appartenant à la tangente et à l'axe des abscisses vérifie $0 = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + f(x_n)$.

convergence de la méthode de Newton

Proposition 1

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ définie au voisinage d'un point α pour lequel $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$. Alors il existe un voisinage V de α pour lequel, quel que soit $x_0 \in V$ la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers α. En outre, la convergence est quadratique.

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Alors $\phi(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \alpha - \frac{f(x)-f(\alpha)}{f'(x)} = \frac{f(\alpha)-f(x)-(\alpha-x)f'(x)}{f'(x)}$

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Alors $\phi(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \alpha - \frac{f(x)-f(\alpha)}{f'(x)} = \frac{f(\alpha)-f(x)-(\alpha-x)f'(x)}{f'(x)}$
Selon l'inégalité de Taylor-Lagrange
$|f(\alpha) - f(x) - (\alpha - x)f'(x)| \leq \frac{M_2}{2}(\alpha - x)^2$

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Alors $\phi(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \alpha - \frac{f(x)-f(\alpha)}{f'(x)} = \frac{f(\alpha)-f(x)-(\alpha-x)f'(x)}{f'(x)}$
Selon l'inégalité de Taylor-Lagrange
$|f(\alpha) - f(x) - (\alpha - x)f'(x)| \leq \frac{M_2}{2}(\alpha - x)^2$

Donc $|\phi(x) - \alpha| \leq \frac{M_2}{2f'(x)}(\alpha - x)^2 \leq \frac{M_2}{2m_1}(\alpha - x)^2 \leq K(\alpha - x)^2$

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Alors $\phi(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \alpha - \frac{f(x)-f(\alpha)}{f'(x)} = \frac{f(\alpha)-f(x)-(\alpha-x)f'(x)}{f'(x)}$
Selon l'inégalité de Taylor-Lagrange
$|f(\alpha) - f(x) - (\alpha - x)f'(x)| \leq \frac{M_2}{2}(\alpha - x)^2$

Donc $|\phi(x) - \alpha| \leq \frac{M_2}{2f'(x)}(\alpha - x)^2 \leq \frac{M_2}{2m_1}(\alpha - x)^2 \leq K(\alpha - x)^2$

Choisissons $\eta > 0$ assez petit pour que $K\eta < 1$ et $[\alpha - \eta, \alpha + \eta] \subset [a, b]$
Alors $x_0 \in [\alpha - \eta, \alpha + \eta] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} x_n \in [\alpha - \eta, \alpha + \eta]$

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Alors $\phi(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \alpha - \frac{f(x)-f(\alpha)}{f'(x)} = \frac{f(\alpha)-f(x)-(\alpha-x)f'(x)}{f'(x)}$
Selon l'inégalité de Taylor-Lagrange
$|f(\alpha) - f(x) - (\alpha - x)f'(x)| \leq \frac{M_2}{2}(\alpha - x)^2$

Donc $|\phi(x) - \alpha| \leq \frac{M_2}{2f'(x)}(\alpha - x)^2 \leq \frac{M_2}{2m_1}(\alpha - x)^2 \leq K(\alpha - x)^2$

Choisissons $\eta > 0$ assez petit pour que $K\eta < 1$ et $[\alpha - \eta, \alpha + \eta] \subset [a, b]$
Alors $x_0 \in [\alpha - \eta, \alpha + \eta] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} x_n \in [\alpha - \eta, \alpha + \eta]$

De plus, $|x_{n+1} - \alpha| \leq K(\alpha - x_n)^2$ et par récurrence on peut montrer que $|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{K}(K|\alpha - x_0|)^{2^n}$

Démonstration

Supposons que $f'(\alpha) > 0$, alors f est strictement croissante au voisinage de α, donc il existe un intervalle $[a, b]$ tel que : $f(a) < f(\alpha) = 0 < f(b)$

Posons $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x$.

Alors $\phi(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \alpha - \frac{f(x)-f(\alpha)}{f'(x)} = \frac{f(\alpha)-f(x)-(\alpha-x)f'(x)}{f'(x)}$
Selon l'inégalité de Taylor-Lagrange
$|f(\alpha) - f(x) - (\alpha - x)f'(x)| \leq \frac{M_2}{2}(\alpha - x)^2$

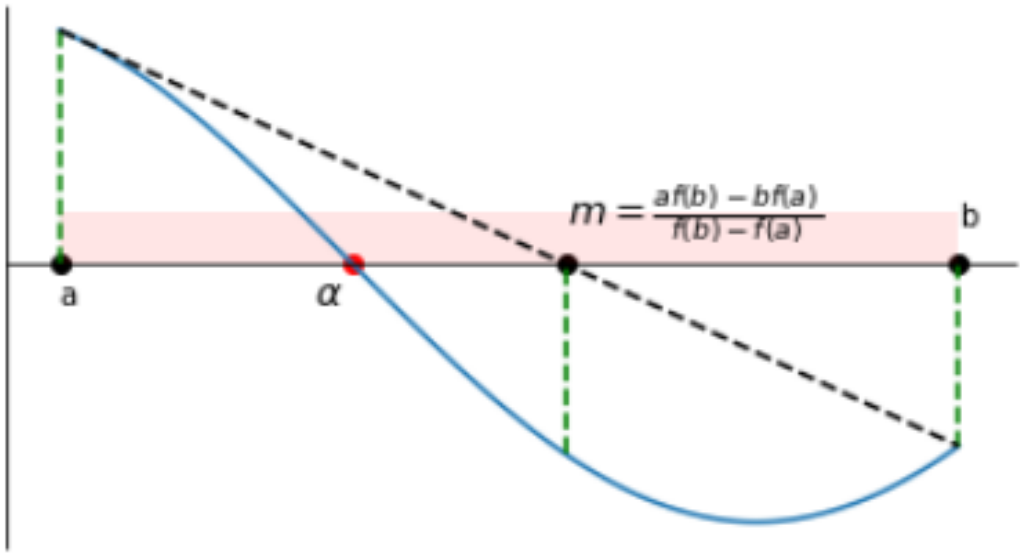
Donc $|\phi(x) - \alpha| \leq \frac{M_2}{2f'(x)}(\alpha - x)^2 \leq \frac{M_2}{2m_1}(\alpha - x)^2 \leq K(\alpha - x)^2$

Choisissons $\eta > 0$ assez petit pour que $K\eta < 1$ et $[\alpha - \eta, \alpha + \eta] \subset [a, b]$
Alors $x_0 \in [\alpha - \eta, \alpha + \eta] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} x_n \in [\alpha - \eta, \alpha + \eta]$

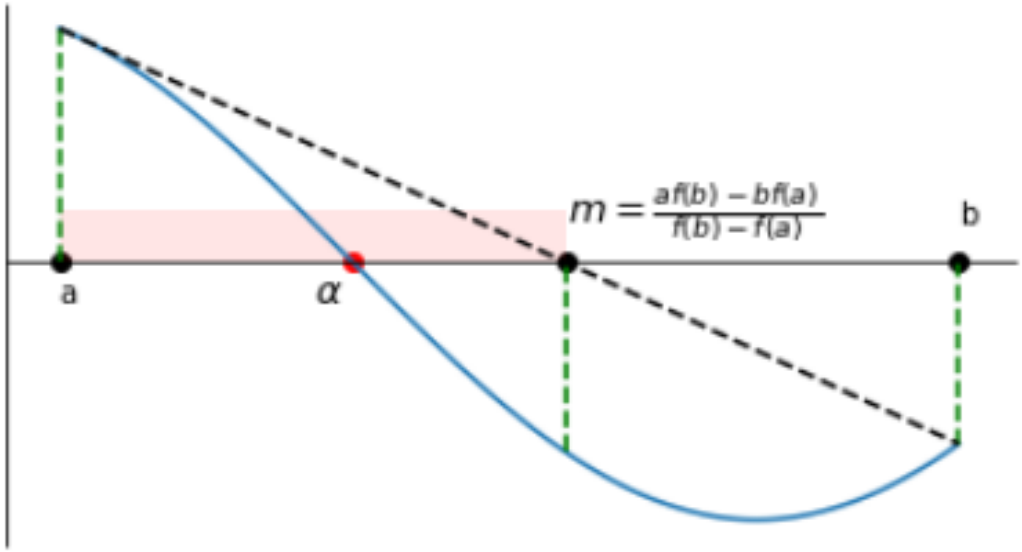
De plus, $|x_{n+1} - \alpha| \leq K(\alpha - x_n)^2$ et par récurrence on peut montrer que $|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{K}(K|\alpha - x_0|)^{2^n}$

Puisque $K|x_0 - c| \leq K\eta < 1$ ceci montre que $limx_n = \alpha$
En posant, $e_n = \frac{1}{K}(K|\alpha - x_0|)^{2^n}$ on a donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^2} = K > 0$ d'où la convergence est quadratique

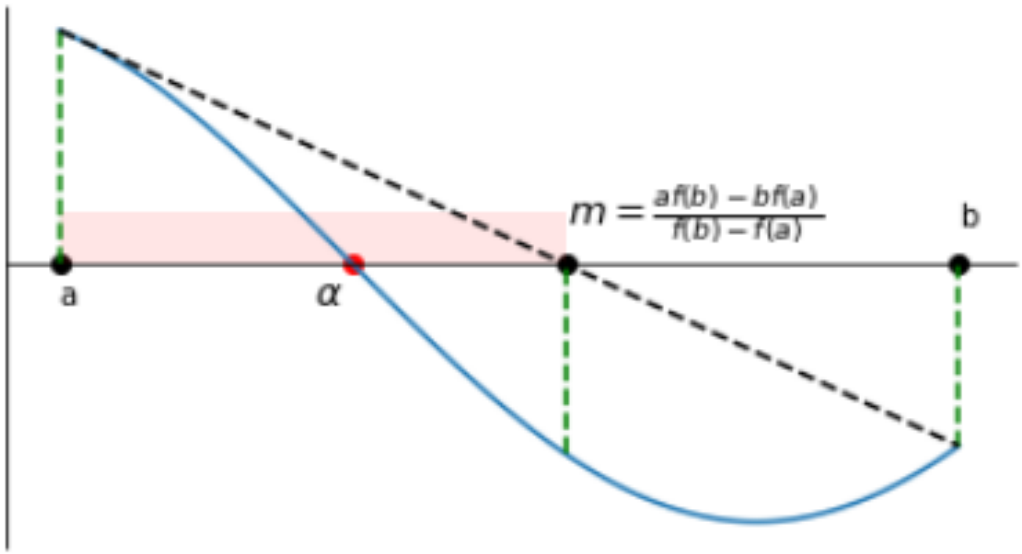
Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f(a)f(b) \leq 0$
Le principe de cette méthode est le même que celui de la dichotomie sauf qu'à la place de calculer le milieu, on calcule l'abscisse m du point d'intersection de la corde reliant les points de coordonnées (a, f(a)) et (b, f(b)) avec l'axe des abscisses.
Certainement, on aura l'une des conditions vérifiées, soit $f(a)f(m) \leq 0$ ou $f(m)f(b) \leq 0$



Dans notre cas, c'est $f(a)f(m) \leq 0$, c-à-dire la solution qu'on cherche appartient à lintervalle $[a, m]$



Dans notre cas, c'est $f(a)f(m) \leq 0$, c-à-dire la solution qu'on cherche appartient à lintervalle $[a, m]$



On recommence la même procédure avec le nouvel intervalle

La corde en question a pour équation : $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$ donc l'abscisse m du point d'intersection avec l'axe des abscisses vérifie :

$$0 = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(m-a)+f(a) \Leftrightarrow m = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)}$$

En gros, nous sommes entrain de construire par récurrence sur n trois suites (a_n), (b_n) et (m_n) telles que $a_0 = a, b_0 = b$ et telles que pour tout $n \geq 0$,

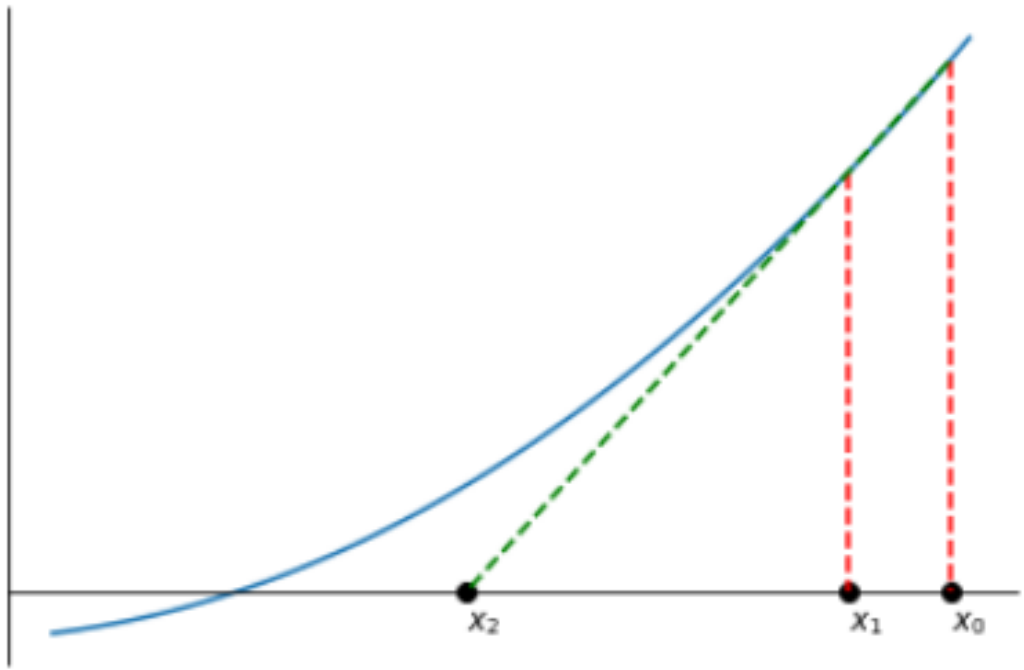
1. $m_n = \frac{a_n f(b_n)-b_n f(a_n)}{f(b_n)-f(a_n)}$
2. Si $f(m_n)f(b_n) \leq 0$ alors $a_{n+1} = m_n$ et $b_{n+1} = b_n$.
3. Si $f(m_n)f(a_n) \leq 0$ alors $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = m_n$.

Méthode de la sécante : principe

Une autre solution, si on ne souhaite pas avoir à se préoccuper du calcul de la dérivée dans la méthode de Newton, consiste à remplacer cette dernière par la pente de la corde reliant les points d'abscisses x_{n-1} et x_{n-2}.

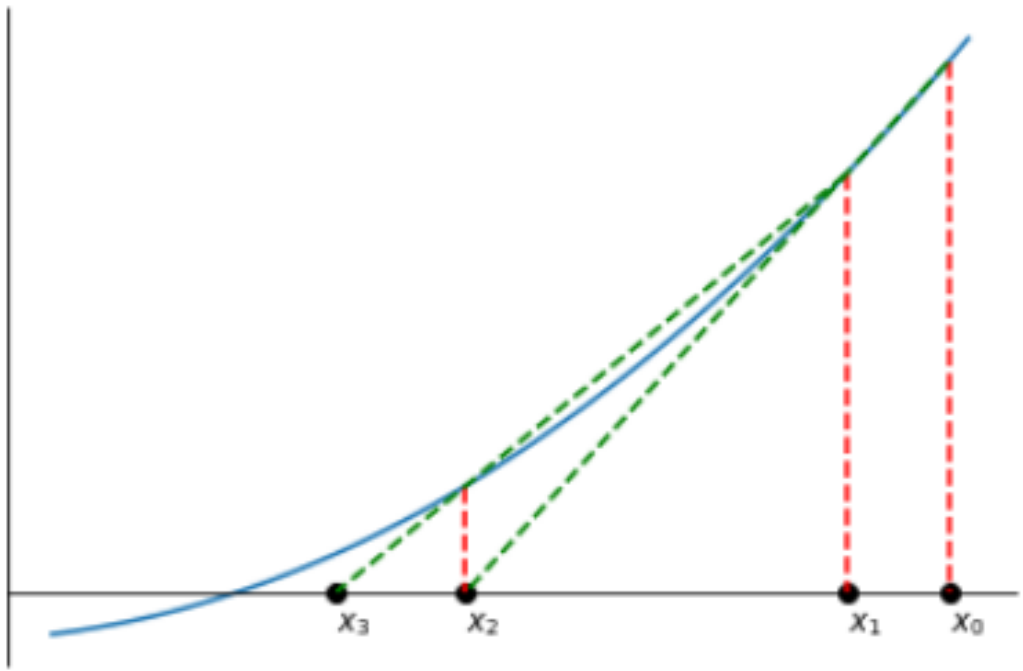
Autrement dit, la relation : $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

sera remplacée par : $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$



Méthode de la sécante

Le point de coordonnées $(x_{n+1}, 0)$ est maintenant l'intersection de l'axe des abscisses avec la corde reliant les points de coordonnées $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ et $(x_n, f(x_n))$.



Méthode de la sécante :Hypothèses

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$, et soit $\alpha \in I$ une racine simple, i.e. :

- $f(\alpha) = 0$
- $f'(\alpha) \neq 0$

La méthode de la sécante est définie par :

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Méthode de la sécante :Développement de Taylor

Soient $e_n = x_n - \alpha$, l'erreur à l'étape n. On développe :

$$f(x_n) = f'(\alpha)e_n + \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2$$

$$f(x_{n-1}) = f'(\alpha)e_{n-1} + \frac{1}{2}f''(\xi_{n-1})e_{n-1}^2$$

avec $\xi_n \in [\alpha, x_n]$, par le théorème de Taylor-Lagrange.

Méthode de la sécante ; Approximation du quotient

On approxime le dénominateur de la méthode :

$$\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \approx f'(\alpha) + \mathcal{O}(e_n + e_{n-1})$$

En remplaçant dans la formule :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(\alpha) + \varepsilon_n}$$

On obtient une relation entre les erreurs :

$$e_{n+1} \approx C e_n e_{n-1}$$

où $C = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}$.

Méthode de la sécante : Ordre de convergence

En posant $e_n \sim A\rho^n$, on obtient :

$$e_{n+1} \approx Ce_ne_{n-1} \Rightarrow \log e_{n+1} \approx \log C + \log e_n + \log e_{n-1}$$

On pose alors :

$$\log e_n = u_n \quad \Rightarrow \quad u_{n+1} \approx u_n + u_{n-1} + \log C$$

En négligeant le terme constant $\log C$, cela donne une relation de type Fibonacci :

$$u_{n+1} \approx u_n + u_{n-1}$$

Ce qui donne pour e_n une croissance (ou décroissance) géométrique dont l'exposant p satisfait :

$$p^2 = p + 1 \quad \Leftrightarrow \quad p^2 - p - 1 = 0$$

Les solutions sont :

$$p = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

On garde la solution positive :

$$\boxed{p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618}$$

Ce nombre est appelé le **nombre d'or**.

Méthode de la sécante : Conclusion

Sous les hypothèses suivantes :

- $f \in \mathcal{C}^2$
- $f(\alpha) = 0,\ f'(\alpha) \neq 0$
- x_0 et x_1 proches de α

alors la méthode de la sécante converge avec un ordre :

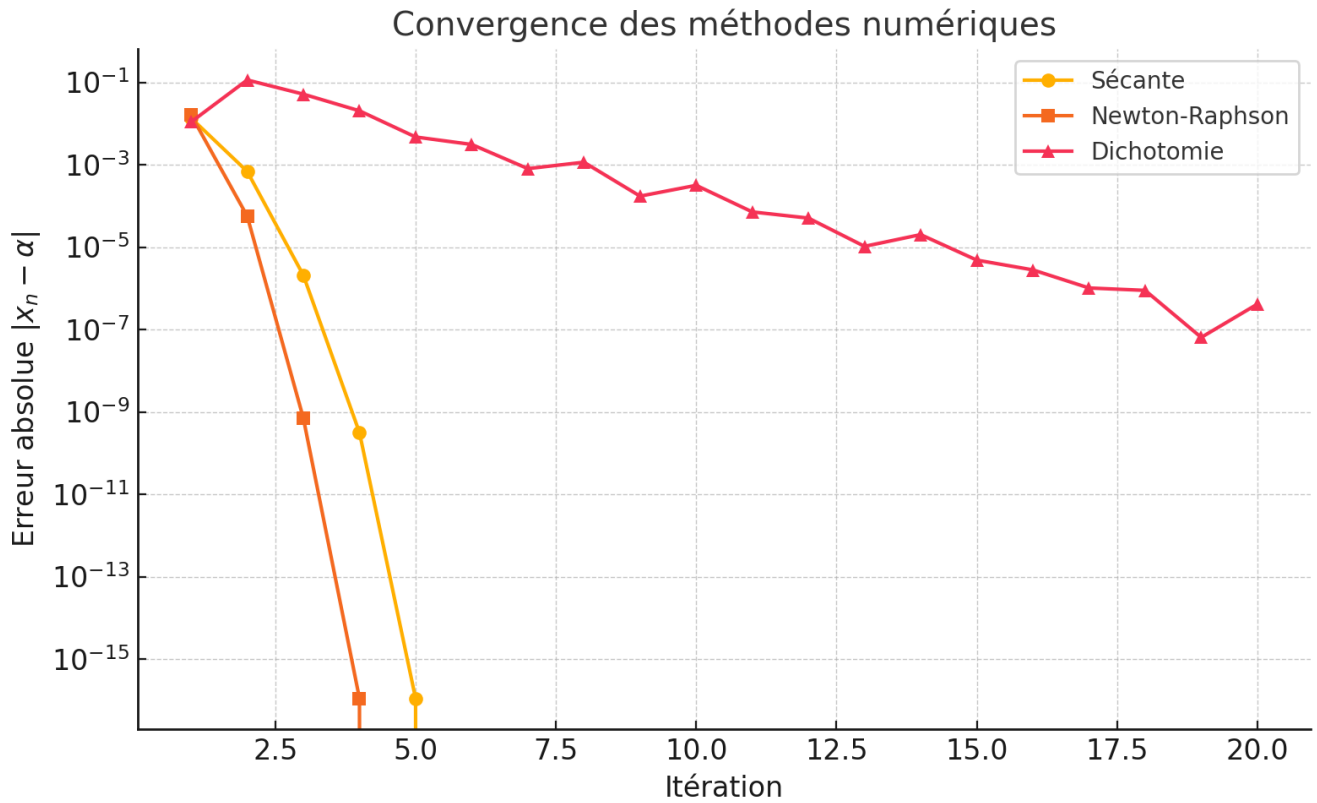
$$p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$$

C'est une convergence superlinéaire, plus rapide que la dichotomie, mais plus lente que Newton.

Comparaison des convergences

Fonction test : $f(x) = \cos(x) - x$

- Racine unique réelle $\alpha \in [0, 1]$
- Méthodes comparées :
  - Dichotomie (convergence linéaire)
  - Sécante (convergence superlinéaire)
  - Newton-Raphson (convergence quadratique)



Code python : Newton-Raphson

```python
def newton_raphson(f, df, x0, tol=1e-6):
    x = x0
    while True:
        fx = f(x)
        dfx = df(x)

        if dfx == 0:
            print("Erreur : dérivée nulle.")
            return None
        x_new = x - fx / dfx
        if abs(x_new - x) < tol:
            return x_new
        x = x_new
def f(x):
    return x**2 - 2
def df(x):
    return 2 * x

racine = newton_raphson(f, df, x0=1.5)
print(f"Racine trouvée : {racine}")
```

Code Python : Fausse position

```python
def fausse_position(f, a, b, tol=1e-6):

    if f(a) * f(b) >= 0:
        print("Erreur : f(a) et f(b) doivent être de signes opposés.")
        return None
    while True:
        # Calcul du point d'intersection de la corde (formule de la régula falsi)
        c = (a * f(b) - b * f(a)) / (f(b) - f(a))
        if abs(f(c)) < tol:
            return c
        if f(a) * f(c) < 0:
            b = c
        else:
            a = c
def f(x):
    return x**2 - 2

racine = fausse_position(f, 1, 2)
print(f"Racine trouvée : {racine}")
```

Code Python : La sécante

```python
def secante(f, x0, x1, tol=1e-6):

    while True:
        f_x0 = f(x0)
        f_x1 = f(x1)

        if f_x1 - f_x0 == 0:
            print("Erreur : division par zéro (f(x1) - f(x0) = 0).")
            return None

        x2 = x1 - f_x1 * (x1 - x0) / (f_x1 - f_x0)

        if abs(x2 - x1) < tol:
            return x2

        x0, x1 = x1, x2
def f(x):
    return x**2 - 2

racine = secante(f, x0=1, x1=2)
print(f"Racine trouvée : {racine}")
```

Comparaison des méthodes de recherche de zéros

c

Méthode	**Dérivée nécessaire**	**Ordre de convergence**	**Encadrement garanti**
Dichotomie	Non	Linéaire ($\mathcal{O}(1)$)	Oui
Fausse position	Non	Linéaire ou sub-linéaire	Oui
Sécante	Non	Super-linéaire ($\approx 1{,}618$)	Non
Newton-Raphson	Oui	Quadratique ($\mathcal{O}(2)$)	Non